

Лабораторная работа № 4. Изучение экономических явлений методами корреляционно-регрессионного анализа

1.1 Цель работы

1. Изучить методику построения парных регрессионных моделей, способы оценки их адекватности и точности.
2. Рассчитать конкретный пример, заданный преподавателем.

1.2 Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с методологией построения моделей регрессии и правилами оценки их точности и адекватности.
2. Получить исходные данные у преподавателя.
3. Выполнить расчет на ЭВМ (расчеты рекомендуется проводить при помощи ППП Microsoft Excel).
4. Оформить отчет, включающий выводы по проделанной работе.

1.3 Содержание отчета

1. Краткие сведения об этапах построения регрессионных моделей и методах анализа их свойств.
2. Исходные данные.
3. Результаты расчета с анализом полученных данных.
4. Выводы.

1.4 Методические указания

При изучении экономических проблем нередко возникает необходимость в построении количественно определенных экономико-математических моделей, разработке методов определения их параметров по статистическим данным и анализе их свойств. Наиболее часто используемым математическим аппаратом решения задач данного класса служат методы корреляционно-регрессионного анализа.

Между величинами, характеризующими экономические явления, в большинстве случаев существуют зависимости, отличные от функциональных.

Связь между переменной Y и m независимыми факторами можно охарактеризовать функцией регрессии $\hat{y} = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$, которая показывает, каково будет среднее значение результирующего признака Y при определенном значении факторных признаков. Это позволяет использовать модель регрессии не только для анализа, но и для прогнозирования экономических явлений.

Процесс построения уравнения регрессии включает два этапа:

- 1) определение вида зависимости (этап спецификации);
- 2) определение коэффициентов регрессии.

В практике экономического анализа наибольшее распространение получили простые однофакторные линейные регрессионные модели. Это обусловлено не столько простотой вычислительного процесса, сколько ясностью их экономической интерпретации.

Уравнение парной линейной регрессии с оценочными параметрами имеет вид:

$$\hat{y}_i = a + bx_i; \quad i = \overline{1, n}, \quad (2.1)$$

где n – величина выборки.

Теснота линейной связи между фактором и исследуемым показателем оценивается при помощи коэффициента парной корреляции:

$$r_{y,x} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \quad (2.2)$$

где $\bar{x}, \bar{y}$ – средние значения фактора и отклика соответственно.

Значение коэффициента r изменяется в диапазоне от -1 до $+1$. Положительное значение свидетельствует о прямой линии связи, отрицательное – об обратной. Чем ближе абсолютное значение коэффициента к единице, тем теснее связь.

Параметры a и b уравнения регрессии (2.1) оцениваются с помощью метода наименьших квадратов (МНК). Его суть в том, чтобы, зная положение экспериментальных точек на плоскости XY , провести линию регрессии так, чтобы сумма квадратов отклонений (e_i^2) этих точек от проведенной прямой вдоль оси OY была минимальной.

Математически критерий записывается так:

$$Q = \sum e_i^2 = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum (y_i - a - bx_i)^2 \rightarrow \min. \quad (2.3)$$

Приравнивая к нулю частные производные целевой функции (2.3), получим систему нормальных уравнений, решив которую, можно найти соотношения для коэффициентов уравнения регрессии:

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad (2.4)$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}.$$

Построенная модель регрессии считается хорошей со статистической точки зрения, если она адекватна и достаточно точна. Оценить адекватность модели позволяет анализ случайной (или остаточной) компоненты (e_i). Модель является адекватной процессу, если математическое ожидание значений остаточного ряда близко или равно нулю, значения остаточного ряда случайны, независимы и подчинены нормальному закону распределения. Таким образом, анализ адекватности модели разбивается на несколько этапов.

Примечание. Для проверки адекватности занесите данные в таблицу 1.

Таблица 1.

i	y_i	x_i	$\hat{y}_i = a_0 + a_1 \cdot x_i$	$e_i = y_i - \hat{y}_i$	e_i^2	$e_i - e_{i-1}$	$[e_i - e_{i-1}]^2$	$e_i \cdot e_{i-1}$	$(e_i /y_i) \cdot 100\%$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
						-		-			
Σ					Σ		Σ	Σ	Σ		

1. Равенство нулю математического ожидания ряда остатков означает выполнение следующего соотношения:

$$\bar{e} = \frac{\sum_{i=1}^n e_i}{n} \approx 0.$$

Однако в нашем случае такая проверка является излишней, т.к. при использовании МНК выполняется равенство $\sum_{i=1}^n e_i = 0$, откуда безусловным образом следует равенство нулю математического ожидания значений остаточного ряда.

2. Проверка случайности последовательности e_i проводится с помощью критерия пиков (поворотных точек). Каждый уровень ряда (e_i) сравнивается с двумя, рядом стоящими. Точка считается поворотной, если она либо больше и предыдущего и последующего значения, либо меньше и предыдущего и последующего значения.

В случайном ряду должно выполняться строгое неравенство:

$$p > \left[2(n-2)/3 - 2\sqrt{(16n-29)/90} \right], \quad (2.8)$$

где p – количество поворотных точек;

$[]$ – целая часть результата вычислений.

3. Независимость значений остаточного ряда (отсутствие автокорреляции) проверяется с помощью d-критерия Дарбина–Уотсона:

$$d = \frac{\sum_{i=2}^n (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2}. \quad (2.9)$$

Эта величина сравнивается с двумя табличными уровнями: нижним – d_1 и верхним – d_2 (см. приложение А).

Если полученное d больше двух, то перед сопоставлением его нужно преобразовать:

$$d' = 4 - d.$$

Если d (или d') находится в интервале от нуля до d_1 , то уровни ряда остатков сильно автокоррелированы.

Если значение d-критерия попадает в интервал от d_2 до 2, то автокорреляция отсутствует.

Если $d_1 < d < d_2$ – однозначного вывода об отсутствии или наличии автокорреляции сделать нельзя и необходимо использовать другой критерий, например, коэффициент автокорреляции первого порядка:

$$r(1) = \frac{\sum_{i=2}^n e_i \cdot e_{i-1}}{\sum_{i=1}^n e_i^2}. \quad (2.10)$$

Если $|r(1)|$ окажется меньше табличного (при $n < 15$ $r_{\text{табл}} = 0,36$), то гипотеза о присутствии автокорреляции отвергается.

4. Соответствие остаточного ряда нормальному распределению проще всего проверять при помощи RS-критерия:

$$RS = \frac{e_{\max} - e_{\min}}{S}, \quad (2.11)$$

где $e_{\max}$ – максимальный уровень ряда остатков;

$e_{\min}$ – минимальный уровень ряда остатков;

$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{n-1}}$ – среднеквадратическое отклонение.

Если рассчитанное значение попадает между табулированными границами с заданным уровнем вероятности (см. приложение Б), то гипотеза о нормальном распределении принимается.

Для характеристики точности модели вычисляют среднюю относительную ошибку:

$$\bar{E}_{\text{отн}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|e_i|}{y_i} \cdot 100\%. \quad (2.12)$$

С помощью построенной регрессионной модели можно экстраполировать выявленные тенденции.

При построении точечного прогноза значение x можно получить на основе среднего прироста:

$$\bar{r} = \frac{x_n - x_1}{n-1}. \quad (2.13)$$

Для определения конкретного значения x используется формула:

$$x_{n+k} = x_n + \bar{r} \cdot k, \quad (2.14)$$

где k – количество шагов.

Подставив данное значение в уравнение регрессии, получим точечный прогноз величины y .

Интерес представляет также вычисление перспективных оценок в виде доверительных интервалов.

Доверительные границы прогноза определяются по формуле:

$$\text{граница прогноза} = \hat{y}_{n+k} \pm U_k. \quad (2.15)$$

Величина U_k для линейной модели имеет вид:

$$U_k = S \cdot k_p \sqrt{1 + 1/n + \frac{(x_{n+k} - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}, \quad (2.16)$$

где S – среднеквадратическое отклонение из формулы (2.11), k_p – табличное значение t-статистики Стьюдента (см. приложение В) для заданной вероятности попадания прогнозируемой величины внутри доверительного интервала.

1.1 Контрольные вопросы

1. Этапы построения модели регрессии.
2. Коэффициент парной линейной корреляции.
3. Понятие автокорреляции.

2.6 Варианты заданий для расчетов

Вариант 1. В таблице 2.1 даны: значения показателя Y и соответствующие им значения факторов X_1 и X_2 .

Таблица 2.1

Переменные	Наблюдаемые значения											
Y	10	14	21	24	33	41	44	47	49	56	64	70
X_1	43	47	57	48	54	57	61	59	69	60	56	75
X_2	3	7	10	11	15	17	21	25	23	24	28	30

Вычислите коэффициенты парной корреляции X_1 с Y и X_2 с Y и выберите фактор, наиболее тесно связанный с зависимой переменной Y .

Постройте линейную однопараметрическую модель регрессии для выбранного X .

Оцените качество построенной модели, исследовав ее адекватность и точность, рассчитайте коэффициент эластичности.

Постройте точечные и интервальные прогнозы на два шага вперед (вероятность попадания в интервал – 90 %). Прогнозные оценки фактора X на два шага вперед получите на основе использования величины среднего прироста.

Отобразите на графиках фактические данные, результаты расчетов и прогнозирования.

Вариант 2. В результате исследования, проведенного на нескольких машиностроительных предприятиях, были получены данные, характеризующие зависимость производительности труда при выработке однотипных заготовок (шт./ч.) от:

- 1) фондовооруженности (тыс.р.);
- 2) относительного количества материалов низкого качества в общей массе используемого в технологическом процессе сырья (%).

Соответствующие данные представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Показатели	Зафиксированные значения												
Производительность	30	34	36	40	41	46	49	52	53	55	58	60	
Фондовооруженность	45	54	55	56	60	62	58	66	75	65	71	74	
Доля некачественного сырья	75	69	65	66	62	60	61	56	53	50	46	45	

Вычислите коэффициенты парной корреляции обоих факторов с откликом и выбрать фактор, наиболее тесно связанный с зависимой переменной.

Для выбранного фактора постройте линейную однопараметрическую модель регрессии.

Оцените качество построенной модели, исследовав ее адекватность и точность, рассчитайте коэффициент эластичности.

Постройте точечные и интервальные прогнозы на два шага вперед (вероятность попадания в интервал – 95 %). Прогнозные оценки независимой переменной на два шага вперед получите на основе использования величины среднего прироста.

Отобразите на графиках фактические данные, результаты расчетов и прогнозирования.

Вариант 3. Общественность некоего промышленного центра была не на шутку встревожена, после того как местная станция экологического контроля обнародовала данные своих наблюдений за последние 50 лет. В результате влияния антропогенных факторов – индустриального роста, урбанизации, загрязнения природной среды – в реке из года в год уменьшается уровень воды. В таблице 2.3 отражается зависимость среднегодового уровня воды в реке (замеры проводились в одной и той же точке) от годового потребления городом водных ресурсов.

Таблица 2.3

Показатели	Наблюдаемые значения									
годы	1950	1955	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995
Потребление воды (тыс. м ³ / год)	1200	1900	2500	4500	7800	12400	24000	32000	39000	50000
Уровень воды (см)	315	302	290	284	271	258	237	211	202	174

Ввиду того, что берега водоема – любимое место отдыха горожан, местным ученым было дано задание: исследовать, к чему приведет сохранение сложившихся опасных тенденций.

Постройте модель регрессии, описывающей зависимость глубины реки от среднегодового потребления воды, оцените адекватность и точность построенной модели, рассчитайте коэффициент эластичности.

Продлите сложившиеся тенденции на будущее и ответьте на вопрос: в каком году река, как таковая, прекратит свое существование?

Вариант 4. Руководство большой шоколадной фабрики заинтересовано в построении модели для того, чтобы прогнозировать реализацию одной из своих уже долго существующих торговых марок. С этой целью были собраны статистические данные (таблица 2.4).

Вычислите коэффициенты парной корреляции обоих факторов с откликом и выбрать фактор, наиболее тесно связанный с зависимой переменной.

Постройте линейную однопараметрическую модель регрессии для выбранного X .

Оцените качество построенной модели, исследовав ее адекватность и точность, рассчитайте коэффициент эластичности.

Постройте точечные и интервальные прогнозы на два шага вперед (вероятность попадания в интервал – 90 %). Прогнозные оценки фактора X на два шага вперед получите на основе использования величины среднего прироста.

Отобразите на графиках фактические данные, результаты расчетов и прогнозирования.

Таблица 2.4

Годы	Реализация (млн. р./год)	Расходы на рекламу (млн.р./год)	Цена (руб. за единицу)
1	126	4	15
2	137	4,8	14,8
3	148	3,8	15,2
4	191	8,7	15,5
5	274	8,2	15,5
6	370	9,7	16
7	432	14,7	18,1
8	445	18,7	13
9	367	19,8	15,8
10	367	10,6	16,9
11	321	8,6	16,3
12	307	6,5	16,1
13	331	12,6	15,4
14	345	6,5	15,7
15	364	5,8	16
16	384	5,7	15,1

Вариант 5. Исследователь-естествоиспытатель в результате наблюдения за неким явлением получил статистические данные о зависимости величины Y от величины X (таблица 2.5).

Таблица 2.5

Переменные	Статистические данные														
X	110	120	140	180	190	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400
Y	1870	1900	2011	2100	2210	2182	2310	2534	2600	2756	3187	3482	4170	4888	6403

Оцените степень связи между двумя величинами. Выявите вид зависимости и постройте уравнение регрессии на основе представленной информации. Проверьте адекватность и точность модели, рассчитайте коэффициент эластичности.

Постройте точечные и интервальные прогнозы на два шага вперед (вероятность попадания в интервал – 95 %). Прогнозные оценки независимой переменной на два шага вперед получите на основе использования величины среднего прироста.

Отобразите на графиках фактические данные, результаты расчетов и прогнозирования.

Вариант 6. Сотрудники туристической фирмы собрали данные о зависимости годовой прибыли от расходов на рекламу (данные представлены в таблице 2.6).

Оцените тесноту связи между показателями и попытайтесь построить модель линейной регрессии.

Затем исследуйте адекватность и точность модели, рассчитайте коэффициент эластичности.

Постройте точечные и интервальные прогнозы на два шага вперед (вероятность попадания в интервал – 90 %). Прогнозные оценки независимой переменной на два шага вперед получите на основе использования величины среднего прироста. Отобразите на графиках фактические данные, результаты расчетов и прогнозирования.

Таблица 2.6

Расходы на рекламу (млн. р / год)	Прибыль (млн. \$ / год)
112	420,3
114	523,8
116	534,9
135	598
136	598,8
132	552,9
163	603,7
170	628,1
190	741,4
202	804,8
210	748
196	752,2
175	763,8
120	638
168	666,6
150	542,2
192	543
200	562,7

Вариант 7. Сотрудники фирмы, занимающейся перевозками грузов на территории города, выбрали данные о зависимости времени доставки от расстояния между складом и местом назначения (таблица 2.7).

Таблица 2.7

Показатели	Статистические данные									
Расстояние, км	5,6	3,8	7,8	6,7	4,8	2,0	1,6	4,8	2,4	6,5
Время, мин	16	13	19	18	12	11	8	14	9	16

На основе имеющейся информации постройте модель регрессии, оцените ее адекватность и точность, рассчитайте коэффициент эластичности.

Спрогнозируйте значения отклика для расстояния $x_1=12$ км; $x_2=5$ км. Вероятность попадания зависимой переменной внутри доверительного интервала выберите самостоятельно.

Отобразите на графиках фактические данные, результаты расчетов и прогнозирования.

Вариант 8. Компания владеет двенадцатью магазинами. Необходимо установить связь между прибылью и товарооборотом. Данные для каждого магазина в отдельности за последний финансовый год приведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Показатели	Статистические данные											
Магазины	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оборот, тыс. \$	50	60	85	85	100	120	140	155	180	210	250	300
Прибыль, тыс. \$	2	4	11	17	18	28	34	36	48	55	71	85

Постройте модель для описания связи между прибылью и оборотом, оцените ее точность и адекватность, рассчитайте коэффициент эластичности.

Предположив, что в случае слияния двух магазинов их оборот останется прежним, оцените экономическую целесообразность слияния магазинов № 7 и № 9.

Отобразите на графике фактические данные и данные, полученные с помощью модели.

Вариант 9. На основе приведенных в таблице 2.9 данных постройте модель множественной линейной регрессии.

Вычислите коэффициенты парной корреляции обоих факторов с откликом и выбрать фактор, наиболее тесно связанный с зависимой переменной.

Постройте линейную однопараметрическую модель регрессии для выбранного X .

Оцените качество построенной модели, исследовав ее точность и адекватность, рассчитайте коэффициент эластичности и бета-коэффициент.

Таблица 2.9

Y	X ₁	X ₂
125	4,0	100,0
136	4,8	98,4
148	3,8	101,2
190	8,7	103,4
275	8,2	104,1
370	9,7	107,0
432	14,7	107,4
445	18,5	108,5
367	19,6	108,3
367	10,5	109,5
321	8,8	110,1
307	6,5	110,7
331	12,6	110,3
345	6,5	111,8
364	5,8	112,3
385	5,7	112,9

Вариант 10. Компания владеет предприятиями, добывающими железную руду. Руководство решило исследовать зависимость средних издержек от раз-

мера месячной выработки. Собранные с этой целью статистическая информация представлена в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Показатели	Статистические данные									
Завод	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выработка, т в мес.	900	500	1750	2000	1400	1500	3000	1100	2600	1900
Средние из- держки, \$ на 1 тонну	51,95	57,18	46,80	45,37	46,03	48,15	44,22	48,80	45,40	44,69

Постройте модель регрессии, оцените ее качество, рассчитайте коэффициент эластичности.

Используя выявленную тенденцию дайте ответ на вопрос: при каком объеме месячной выработки средние издержки упадут до 40\$ на тонну. Фактические и расчетные данные отразите на графиках.

Вариант 11. На группе предприятий обрабатывающей промышленности анализу подверглась зависимость производительности труда (выработка валовой продукции на одного работающего) от фондовооруженности. Были собраны соответствующие статистические данные (таблица 2.11).

Постройте однопараметрическую модель регрессии. Оцените ее адекватность и точность, рассчитайте коэффициент эластичности.

Таблица 2.11

Показатели	Статистические данные										
Производитель- ность, тыс.р.	45	47	50	48	54	57	61	59	65	66	70
Фондовоору- женность, тыс.р.	2500	3400	4200	5100	5500	6700	7300	7600	8100	7900	8500

Спрогнозируйте значение отклика на два шага вперед (вероятность попадания в доверительный интервал – 90%). Прогнозные оценки фактора x на два шага вперед получите на основе использования величины среднего прироста.

Дайте графическую интерпретацию решения задачи.

Вариант 12. В таблице 2.12 даны: значения показателя Y и соответствующие им значения факторов X_1 и X_2 .

Таблица 2.12

Переменные	Зафиксированные значения											
Y	25	27	30	31	35	41	42	45	47	52	55	56
X_1	75	77	73	70	66	63	67	63	61	60	55	57
X_2	28	34	32	36	39	42	45	41	46	47	50	51

Вычислите коэффициенты парной корреляции X_1 с Y и X_2 с Y и выберите фактор, наиболее тесно связанный с зависимой переменной Y .

Постройте линейную однопараметрическую модель регрессии для выбранного X .

Оцените качество построенной модели, исследовав ее адекватность и точность, рассчитайте коэффициент эластичности.

Постройте точечные и интервальные прогнозы на два шага вперед (вероятность попадания в интервал – 95 %). Прогнозные оценки фактора X на два шага вперед получите на основе использования величины среднего прироста.

Отобразите на графиках фактические данные, результаты расчетов и прогнозирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Значения критерия Дарбина-Уотсона
(уровень значимости – 5 %)

Таблица А.1*

Число наблюде- ний (n)	m=1		m=2		m=3		m=4		m=5	
	d ₁	d ₂	d ₁	d ₂	d ₁	d ₂	d ₁	d ₂	d ₁	d ₂
15	1,08	1,36	0,95	1,54	0,82	1,75	0,69	1,97	0,56	2,21
20	1,20	1,41	1,10	1,54	1,00	1,68	0,90	1,83	0,79	1,99
30	1,35	1,49	1,28	1,57	1,21	1,65	1,14	1,74	1,07	1,83
50	1,50	1,59	1,46	1,63	1,42	1,67	1,38	1,72	1,34	1,47
100	1,65	1,69	1,63	1,72	1,61	1,74	1,59	1,76	1,57	1,78

* Таблица заимствована из [4]

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Критические границы отношения R/S

Таблица Б.1*

Объем выборки (<i>n</i>)	Нижние границы						Верхние границы					
	Вероятность ошибки											
	0,000	0,005	0,01	0,025	0,05	0,10	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,000
3	1,732	1,735	1,737	1,745	1,758	1,782	1,997	1,999	2,000	2,000	2,000	2,000
4	1,732	1,83	1,87	1,93	1,98	2,04	2,409	2,429	2,439	2,445	2,447	2,449
5	1,826	1,98	2,02	2,09	2,15	2,22	2,712	2,753	2,782	2,803	2,813	2,828
6	1,826	2,11	2,15	2,22	2,28	2,37	2,949	3,012	3,056	3,095	3,115	3,162
7	1,821	2,22	2,26	2,33	2,40	2,49	3,143	3,222	3,282	3,338	3,369	4,465
8	1,821	2,31	2,35	2,43	2,50	2,59	3,308	3,399	3,471	3,543	3,585	3,742
9	1,897	2,39	2,44	2,51	2,59	2,68	3,449	3,552	3,634	3,720	3,772	4,000
10	1,897	2,46	2,51	2,59	2,67	2,76	3,57	3,685	3,777	3,875	3,935	2,243
11	1,915	2,53	2,58	2,66	2,74	2,84	3,68	3,80	3,903	4,012	4,079	4,472
12	1,915	2,59	2,64	2,72	2,80	2,90	3,78	3,91	4,02	4,134	4,208	4,690
13	1,927	2,64	2,70	2,78	2,86	2,96	3,87	4,00	4,12	4,244	4,325	4,899
14	1,927	2,70	2,75	2,83	2,92	3,02	3,95	4,09	4,21	4,34	4,431	5,099
15	1,936	2,74	2,80	2,88	2,97	3,07	4,02	4,17	4,29	4,44	4,53	5,292
16	1,936	2,79	2,84	2,93	3,01	3,12	4,09	4,24	4,37	4,52	4,62	5,477
17	1,944	2,83	2,88	2,97	3,06	3,17	4,15	4,31	4,44	4,60	4,70	5,657
18	1,944	2,87	2,92	3,01	3,10	3,21	4,21	4,37	4,51	4,67	4,78	5,831
19	1,949	2,90	2,96	3,05	3,14	3,25	4,27	4,43	4,57	4,74	4,85	6,000
20	1,949	2,94	2,99	3,09	3,18	3,29	4,32	4,49	4,63	4,80	4,91	6,164

* Таблица заимствована из [8]

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

Процентные точки распределения Стьюдента

Таблица В.1*

Степень свободы	Вероятность									
	40 %	25 %	10 %	5 %	2,5 %	1 %	0,5 %	0,25 %	0,1 %	0,05 %
1	0,3249	1,0000	3,0777	6,3138	12,7062	31,8205	63,6567	127,3213	318,3088	636,6192
2	2887	0,8561	1,8856	2,9200	4,3027	6,9646	9,9248	14,0890	22,3271	31,5991
3	2767	7649	6377	3534	3,1824	4,5407	5,8409	7,4533	10,2145	12,9240
4	2707	7407	5332	1318	2,7764	3,7469	4,6041	5,5976	7,1732	8,6103
5	2672	7267	4759	2,0150	5706	3649	4,0321	4,7733	5,8934	6,8688
6	0,2648	0,7176	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074	4,3168	5,2076	5,9588
7	2632	7111	4149	8946	3646	2,9980	4995	4,0293	4,7854	4079
8	2619	7064	3968	8595	3060	8965	3554	3,8325	5008	5,0413
9	2610	7027	3830	8331	2622	8214	2498	6897	2968	4,7809
10	2602	6998	3722	8125	2281	7638	1693	5814	1437	5869
11	0,2696	0,6974	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058	3,4966	4,0247	4,4370
12	2590	6955	3562	7823	1788	6810	0554	4284	3,9296	3178
13	2586	6934	3502	7709	1604	6503	3,0123	3725	8520	2208
14	2582	6924	3450	7613	1448	6245	2,9768	3257	7874	1405
15	2579	6912	3406	7530	1314	6025	9467	2860	7328	0728
16	0,2576	0,6901	1,3368	1,7459	2,1199	2,5835	2,9208	3,2520	3,6862	4,0150
17	2573	6892	3334	7396	1098	5696	8982	2224	6458	3,9651
18	2571	6884	3304	7341	1009	5524	8784	1966	6105	9216
19	2569	6874	3277	7291	0930	5395	8609	1737	5794	8834
20	2567	6870	3253	7247	0860	5280	8453	1534	5518	8495

* Таблица заимствована из [8]